

Clase práctica #7

Tema 3. Balance de masa.

Contenido:

. Tecnología del café instantáneo

Ejercicio

Se produce café instantáneo de acuerdo con el diagrama que se adjunta. El café molido y tostado se carga con agua caliente a un percolador de donde se extraen los materiales solubles en agua. El extracto se seca por aspersion para obtener el producto y los residuos sólidos se decantan parcialmente antes de enviarlos a incinerar o a desechos. Por razones de simplicidad supóngase que el café no contiene agua, únicamente materiales solubles e insolubles. La carga normal es de 1,2 kg de agua por kg de café.

- a) Calcular la proporción de solubles recuperados contra solubles perdidos en la corriente de descarga del separador ciclónico y el % de recuperación de solubles (solubles en (6) / solubles en (1)).
- b) Calcular el flujo volumétrico de aire a emplear en el secador spray si el aire entra a 25° C y $Y_r = 40\%$ y sale con una $Y_r = 95\%$. Suponga adiabático el secador y calcule además el agua a eliminar en el extracto.

